

Guia para usar o terminal

Use este guia para abrir o terminal no VS Code e navegar entre as pastas do computador. Ao terminar, você deverá saber conferir onde está, listar o conteúdo de uma pasta, entrar em outra pasta e voltar.

Onde estão os exercícios da turma

Todos os notebooks dos exercícios já estão preparados no repositório da disciplina:

https://github.com/Machine-Learning-Visao-Computacional-T5/python_exercises

Acesse o link para encontrar os notebooks. Para navegar pelo material no terminal do seu computador, é preciso ter uma cópia local da pasta. O link do GitHub é um endereço da web; cd trabalha com pastas do computador.

1 Mostre o terminal

Clique no menu Terminal > Novo Terminal (Terminal > New Terminal). Um painel deve aparecer na parte inferior. Outra opção é Exibir > Terminal (View > Terminal). Se a barra de menus estiver oculta no Windows, pressione Alt para mostrá-la.

2 Digite no lugar certo

Clique dentro do painel do terminal antes de digitar. Ele recebe comandos e mostra as respostas. Os comandos deste guia não devem ser escritos nas células Python do notebook.

3 Confira o tipo de terminal

No Windows, este guia usa PowerShell. No painel do terminal, procure o nome powershell ou pwsh. Se estiver usando cmd ou outro terminal, clique na seta ao lado do botão + e escolha PowerShell, se disponível. No Mac, este guia usa zsh ou bash, normalmente já selecionado.

4 Veja o que significa o texto antes do cursor

O prompt indica que o terminal está pronto. Ele pode mostrar seu usuário e sua pasta atual. O aspecto varia entre computadores. Exemplo no Windows:

```
PS C:\Users\SeuNome\Documents\pratica_terminal>
```

Você digita depois do sinal >. No Mac, o final pode ser % ou \$. Não copie o prompt: copie somente o comando apresentado neste guia.

5 Execute um comando por vez

```
pwd
```

Digite pwd e pressione Enter. Ele mostra o caminho da pasta atual. Em um terminal novo, normalmente será a pasta aberta no VS Code. Se aparecer outro local, confira o caminho antes de continuar.

Comandos para navegar entre pastas

Navegar significa mudar sua pasta atual. Para cada passo, faça três perguntas: onde estou, o que existe aqui e para onde quero ir? Todos os comandos abaixo são digitados no terminal e confirmados com Enter.

Quero fazer	Windows PowerShell	Mac zsh ou bash
Ver a pasta atual	<code>pwd</code>	<code>pwd</code>
Listar arquivos e pastas	<code>dir</code>	<code>ls</code>
Entrar em dados	<code>cd dados</code>	<code>cd dados</code>
Voltar uma pasta	<code>cd ..</code>	<code>cd ..</code>
Permanecer na pasta atual	<code>cd .</code>	<code>cd .</code>
Criar uma pasta	<code>mkdir rascunhos</code>	<code>mkdir rascunhos</code>
Limpar a tela	<code>cls</code>	<code>clear</code>

Entenda o ponto e os dois pontos

O ponto `.` representa a pasta atual. Os dois pontos `..` representam a pasta que contém a atual, também chamada pasta pai. `cd ..` sobe um nível. Limpar a tela apenas esconde o histórico visível; não remove arquivos.

Caminho relativo e caminho completo

`cd dados` procura uma pasta chamada dados dentro da sua pasta atual. Isso é um caminho relativo. Um caminho completo indica o endereço desde a raiz. Os exemplos abaixo são modelos: substitua o endereço pelo caminho real do seu computador.

Windows PowerShell:

```
cd "C:\Users\SeuNome\Documents\pratica_terminal"
```

Mac:

```
cd "/Users/SeuNome/Documents/pratica_terminal"
```

Use aspas quando o nome tiver espaços, por exemplo `cd "Minha Turma"`. Não presuma que Documentos está nesse endereço: pode estar em outro local ou no OneDrive. No VS Code, clique com o botão direito na pasta e use Copiar Caminho (Copy Path), quando disponível, para obter o endereço real.

Prática guiada e como resolver dificuldades

Controles úteis

Seta para cima recupera comandos anteriores. Tab ajuda a completar nomes de pastas. Ctrl + C interrompe um comando em execução. O botão + abre outro terminal; a lixeira encerra o terminal escolhido. Fechar ou ocultar o painel não apaga seus arquivos.

A pasta mostrada no Explorador e a pasta atual do terminal podem ser diferentes. Usar cd muda a localização do terminal, mas não troca a pasta aberta no VS Code.

Um atalho pela interface

No Explorador do VS Code, clique com o botão direito na pasta desejada e escolha Abrir no Terminal Integrado (Open in Integrated Terminal). Confira com pwd: o novo terminal deve começar nessa pasta.

Para praticar sem alterar os exercícios da turma, crie uma pasta de teste no local atual. Confira primeiro onde está com pwd. Execute os comandos abaixo um de cada vez:

```
mkdir pratica_terminal  
cd pratica_terminal  
mkdir dados  
mkdir exercicios
```

Se uma dessas pastas já existir, reutilize-a. Faça uma linha de cada vez e observe a resposta.

1 Confira o ponto de partida

```
pwd
```

O caminho deve terminar em pratica_terminal. Liste o conteúdo: dir no PowerShell ou ls no Mac. Você deve encontrar dados e exercicios. Uma pasta vazia pode não mostrar nenhum item quando listada.

2 Entre em dados e confirme

```
cd dados  
pwd
```

Agora o caminho deve terminar em pratica_terminal/dados no Mac, ou pratica_terminal\dados no Windows. cd normalmente não imprime uma resposta quando funciona; por isso usamos pwd para conferir.

3 Volte e visite exercicios

```
cd ..  
cd exercicios  
pwd
```

Agora você está em exercicios. Para voltar à pasta principal, execute cd .. novamente. Depois liste o conteúdo para conferir que dados e exercicios continuam lá.

Se algo não funcionar

“Caminho não encontrado” ou “No such file or directory”: execute `pwd` e depois `dir` ou `ls`. Confira se a pasta existe nesse local e se digitou o nome corretamente. No Mac, diferenças entre maiúsculas e minúsculas podem importar. Use aspas se houver espaços.

Se aparecer `>>>`, você entrou no interpretador Python. Digite `exit()` e pressione Enter para voltar ao terminal. Comandos como `cd` pertencem ao terminal, não ao código Python do notebook.

Se abriu a pasta errada, use Arquivo > Abrir Pasta novamente. Um terminal que já estava aberto pode continuar no local anterior. Crie um novo terminal ou use `cd` com o caminho correto.

Agora tente sem olhar os passos

Partindo de `pratica_terminal`, entre em exercícios, confirme sua localização, volte à pasta principal e entre em dados. Explique o que `pwd` e `cd ..` fizeram. Resposta final esperada: o caminho termina em dados.

Referências oficiais para consulta

VS Code - Terminal Basics:

<https://code.visualstudio.com/docs/terminal/basics>